



《英雄联盟》核心数值体系拆解

——从公式底层到经济模型

游戏策划

数值拆解

汇报人：郭锦浩

数据已更新至美服26.7版本

第一部分

分析背景与核心目标

LEAGUE^{OF}
LEGENDS



探究顶级 MOBA 游戏的底层数值逻辑

核心目标

验证游戏如何通过非线性属性收益与标准金币体系控制对抗节奏

分析切入点

防御减伤公式逆推、装备金币价值基准、英雄属性成长曲线

研究方法

游戏内实测采样 + Wiki 基础数据，构建 Excel 图表与收益回归模型

第二部分

属性与战斗公式

2.1 基础属性



依次为：
生命/资源回复 治疗和护盾强度
穿甲/护甲穿透 法术穿透
生命偷取 全能吸血
射程 韧性
攻击力 法术强度
护甲 魔法抗性
攻击速度 技能急速
暴击几率 移动速度

大部分基础属性较为直观

- 回复：标注的是每5秒回复量
- 两种穿透属性：将在穿透机制部分详细解析
- 生命偷取：回复一定比例的普通攻击所造成的伤害
- 全能吸血：回复一定比例的任意造成的伤害
- 韧性：受到控制效果的减免时间，大部分情况下按乘法叠加
- 护甲/魔法抗性：将在抗性部分详解
- 攻击速度：每秒能发动的普通攻击次数
- 技能急速：提供技能的冷却缩减，采用乘法公式

设计意图：

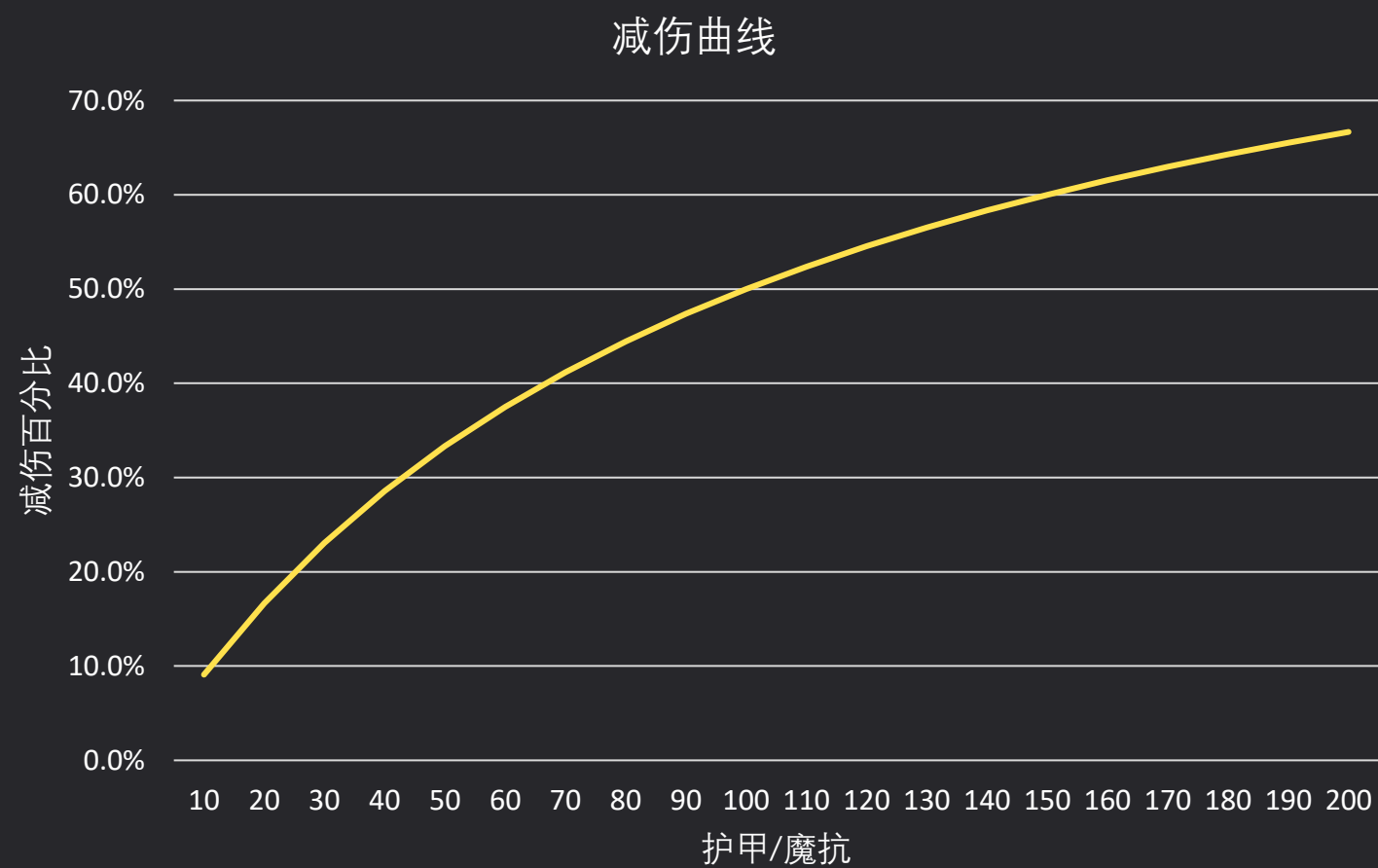
通过清晰的基础属性，降低玩家对伤害估计的难度，便于玩家在游戏中实施策略与把控对线和团战细节。例如通过法术强度、攻击力和穿透判断能斩杀多少血量的英雄。

属性主要来源为英雄基础、符文、装备、技能、buff增益以及模式增益

第二部分

属性与战斗公式

2.2 抗性计算



由减伤公式可以得出等效HP，即 $EHP = HP \times (1 + \frac{Res}{100})$
也就是抗性的收益是线性的，每一点抗性能提高1%的等效HP

该伤害由护甲还是魔抗减免取决于伤害类型，物理伤害用护甲，魔法伤害用魔抗。

护甲和魔抗采用标准的乘法公式：

减伤百分比 = 抗性 / (100 + 抗性)
伤害 = 面板伤害 * (1 - 减伤百分比)
= 面板伤害 * 100 / (100 + 抗性)

Armor

Reduces the amount of **physical damage** you take.

Armor: 10 (0 base + 10 bonus)

You take 9% reduced physical damage.

如图中所示，10护甲对应的减伤为10/110，即9%

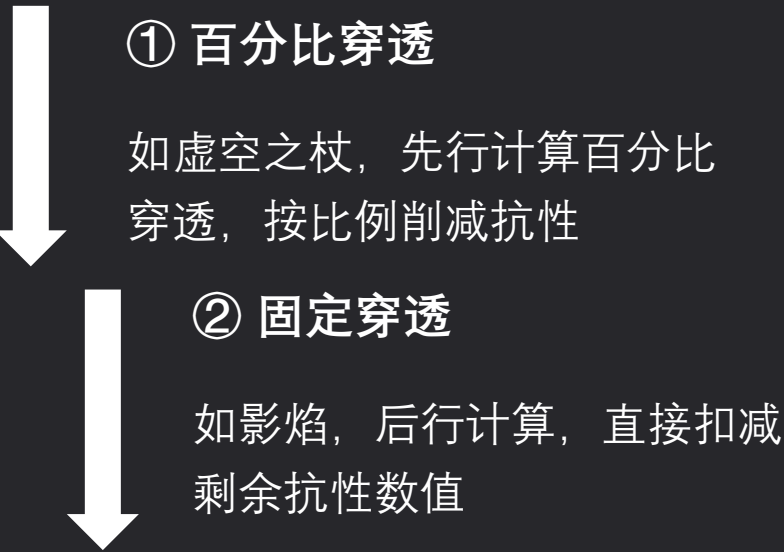
设计意图
EHP的计算中，抗性与HP存在乘法关系，因此需要玩家合理权衡，选择堆抗性还是生命值。

第二部分

属性与战斗公式

2.3 穿甲计算

计算顺序（优先级）



设计意图

固定穿透

服务于前期滚雪球，适合物理和法术刺客，尤其对低抗性目标收益较大

百分比穿透

主要适用于后期处理高护甲和魔抗的坦克，抗性越高收益越显著

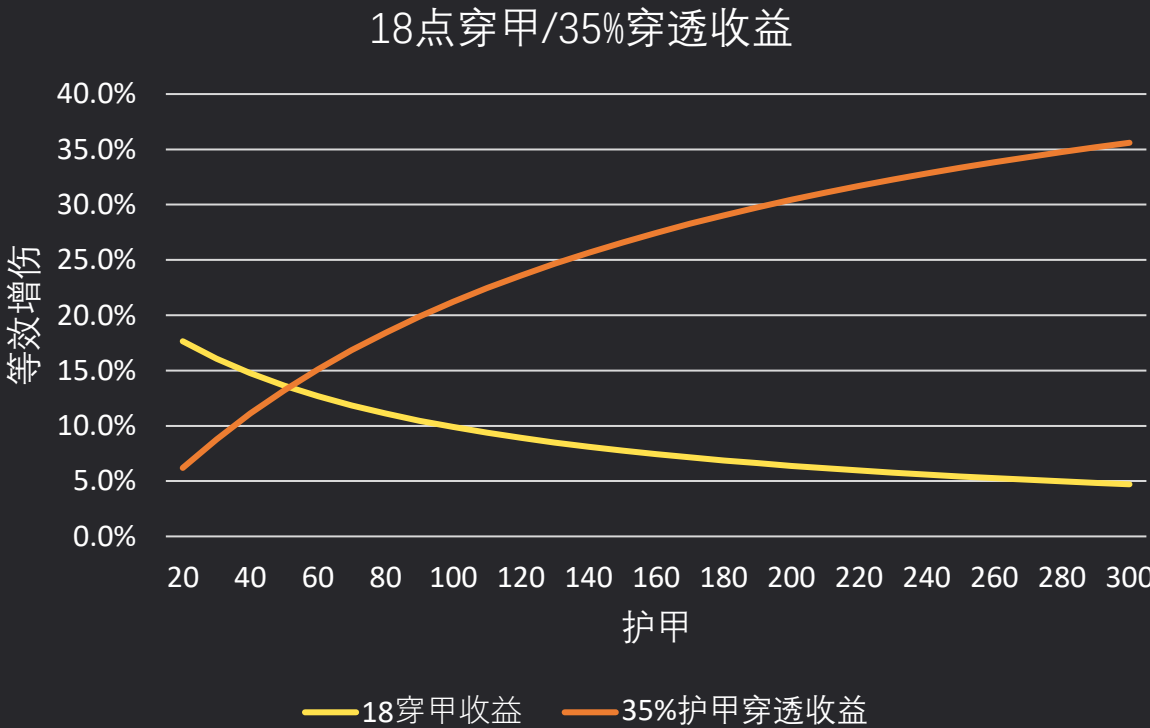
Lethality | Armor Penetration

Ignores an amount of your target's Armor when applying physical damage.

Lethality ignores a flat amount, Armor Penetration ignores a percentage amount.

Lethality: 10

Armor Penetration: 35%



两曲线大约在51点护甲处相交，大致表明，在面对51点护甲以上的情况下，百分比穿透的大件收益更高，但值得注意的是，这并非是判断标准，因为固定穿甲的装备有更高的攻击力、更低的价格以及额外效果，刺客前期第一件仍应该是固定穿甲，即便对手抗性可能稍微超过51。

中期后排脆皮英雄也不会有太高护甲，在减去18点护甲后，大概率仍然低于51点。因此刺客应该在第三件装备出百分比护甲穿透。

第二部分

属性与战斗公式

2.4 韧性技能急速

韧性所能减免的控制包括：眩晕、减速、嘲讽、恐惧、沉默、致盲、变形、和禁锢。
韧性采用乘法叠加，即 $1 - (1 - \text{同组韧性1}) \times (1 - \text{同组韧性2}) \times (1 - \text{同组韧性3})$

来源分为ABC三组，A组为常见韧性来源，B组为净化、模式增益，C组来自英雄技能的增益减益，即盖伦的W增益和奥恩的W减益。

例如：智慧末刃的20%韧性和水银之靴的30%韧性叠加后为44%。



Ability Haste

Allows you to cast your Abilities more often.

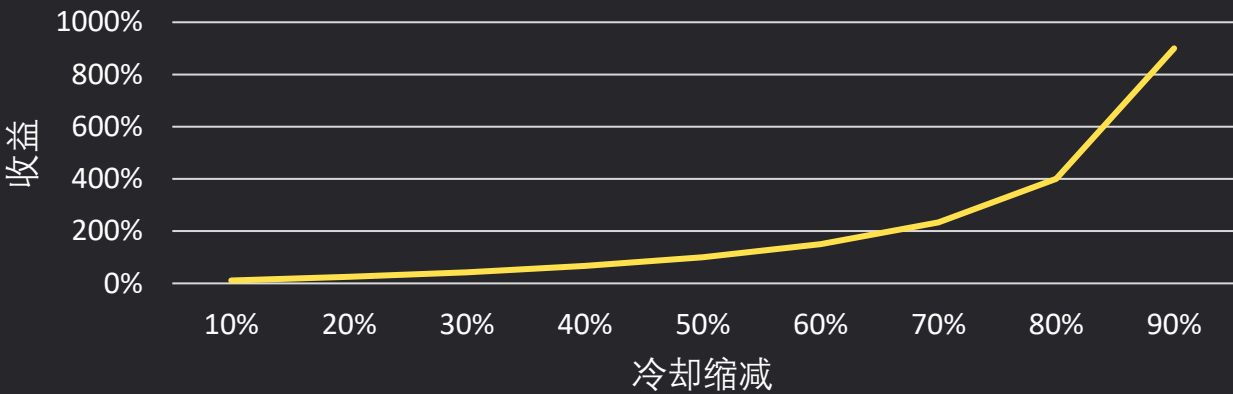
Current Ability Haste: 100

Equivalent to reducing your Ability cooldowns by 50%.

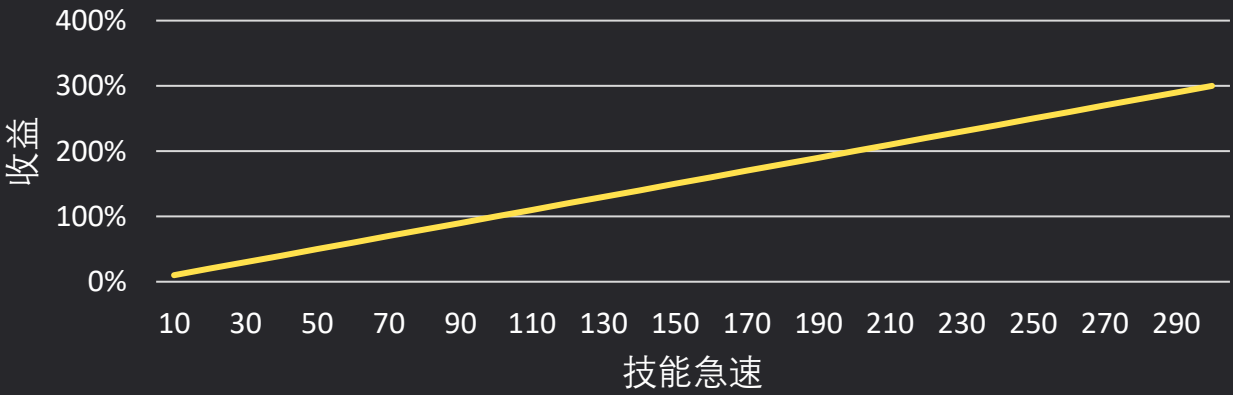
技能急速是在S11赛季引入的，用于替代原有的冷却缩减系统。原冷却缩减机制存在40%属性上限且非线性收益，导致高数值时收益呈现爆炸增长，存在平衡性问题。

技能急速采用了乘法公式，类似抗性减伤，即：
 $\text{冷却缩减} = \frac{\text{技能急速}}{100 + \text{技能急速}}$

旧版冷却缩减收益



新版技能急速收益



设计意图：
新版的技能急速采用了线性的收益，避免了过去的冷却缩减收益以反比例函数爆炸增长的问题，解决了“优先堆满40%冷却缩减”的固定策略，让玩家在购买装备时有更多选择。

第二部分

属性与战斗公式

2.5 对防御塔伤害



防御塔拥有护甲与魔抗
对防御塔的面板伤害为：
100%基础AD (+ 100%额外AD) (+ 60%法强)
其中，伤害类型取决于100%额外AD与60%法强中较大的
穿透属性适用，但要区分伤害类型是物理还是魔法

设计意图：
为法师英雄提供足够的拆塔能力，防止后期法师作用大幅下降。

 Reinforced Armor Sells for: 0 (70%)

Reinforced

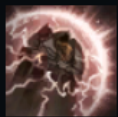
Turrets take 80% reduced damage, including True Damage, when no enemy Lane Minions or Rift Herald are nearby.

Melee Weakness

Turrets take 20% increased damage from melee Champions.

Press [Shift] to show more info

防御塔的特殊机制将使得在没有小兵或峡谷先锋时伤害减免80%。
设计意图：
鼓励玩家以兵线为核心推进，确保后期小兵与兵线运营的作用，提高策略性。

 Turret Plating

Turret Plating

When a plate is destroyed, this turret gains 30 (plus 5 for each nearby enemy champion beyond the first) bonus **Armor** and **Magic Resist** for 20 seconds. This bonus stacks for each recently destroyed turret plate.

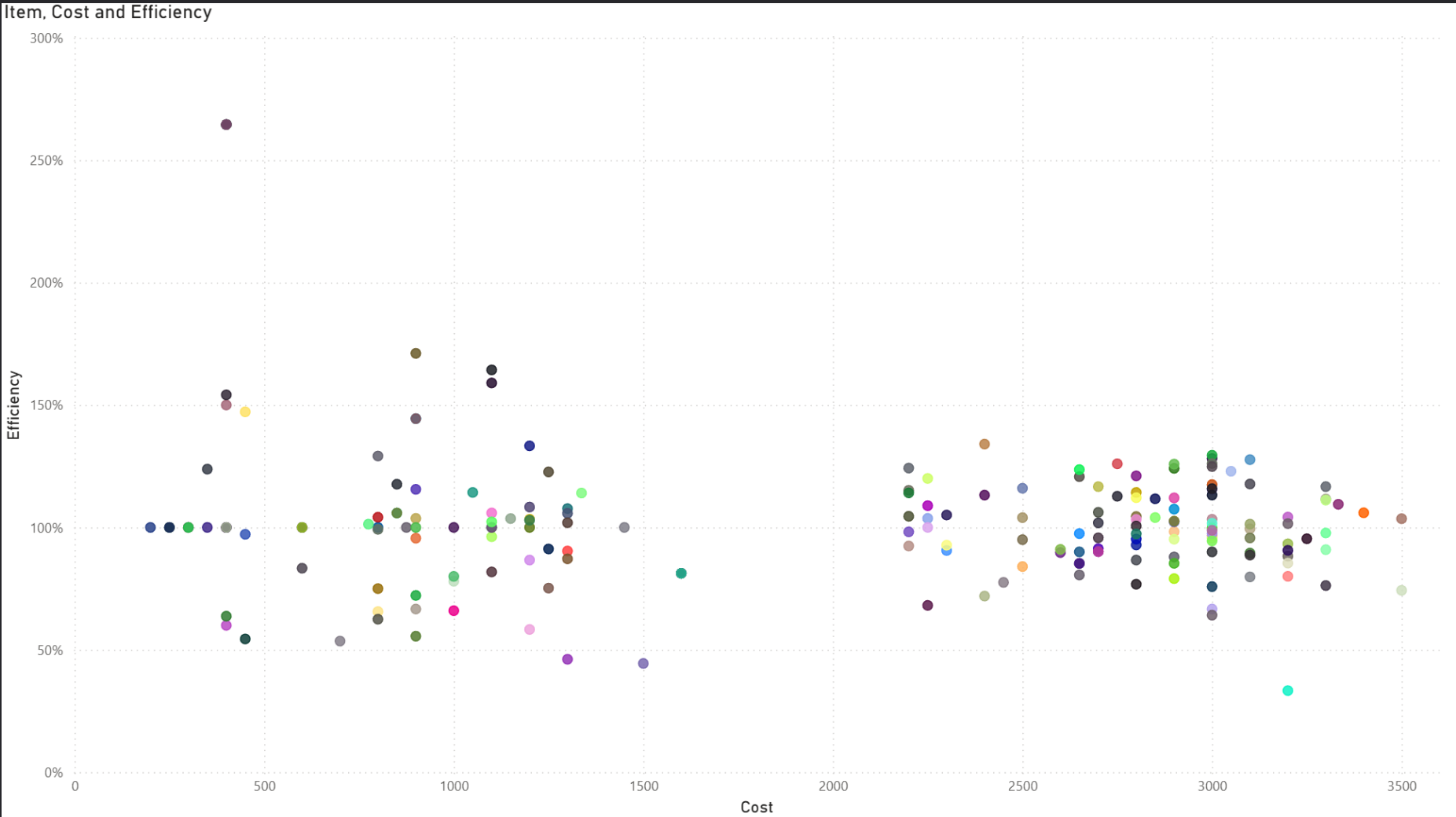
防御塔镀层掉落会提供抗性，并在人多时提供额外抗性。
设计意图：
防止前期过度滚雪球；并防止过分针对一条路，以确保各路玩家体验相对公平；抗性本身让防御塔推进带来的优势获取更加平滑，分批获取而非一次性；镀层本身的价值也确保对线优势方得到实时的正反馈。

第三部分

经济系统与装备价值

3.1 基本模板

- 生命值： 2.67 G/点
- 法力值： 1 G/点
- 暴击几率： 40 G/1%
- 法术强度： 20 G/点
- 护甲： 20 G/点
- 魔抗： 20 G/点
- 攻击力： 35 G/点
- 攻击速度： 25 G/1%
- 技能急速： 50 G/点
- 基础生命回复： 3 G/1%
- 基础法力回复： 4 G/1%
- 生命偷取： 53.55 G/1%
- 穿甲： 30 G/点
- 百分比穿透： 41.67 G/1%
- 固定法穿： 46.67 G/点
- 百分比法穿： 46.15 G/1%
- 移动速度： 12 G/点
- 百分比移动速度： 65.105 G/点
- 全能吸血： 39.66 G/1%
- 治疗和护盾强度： 50 G/点



制作了散点图以概览全部装备的金币效率（性价比）
大部分装备的金币效率位于80%到130%之间，67.3%（134件）的装备金币效率大于95%

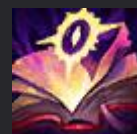
第三部分

经济系统与装备价值

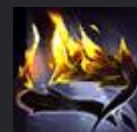
3.2 信息补充

部分装备的设计初衷是以牺牲初始数值为代价，换取极高的风险回报率。

以梅贾的窃魂卷（杀人书）为例，其零层状态下的基础金币效率极低，但一旦叠满层数，将跃升为全游戏性价比最高的装备之一（254.4%）。

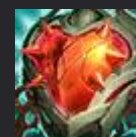


同理，另一件滚雪球装备“狂妄”虽然基础状态下的性价比表现平庸，但其特殊机制赋予了它理论上不存在上限的金币效率。

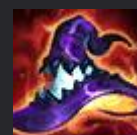


在英雄联盟中，特定装备与英雄的无限成长机制相结合时，会彻底打破标准的金币效率阈值。

例如，霸王血铠、峡谷制造者和狂徒铠甲，在搭配赛恩（W技能）、科加斯的（大招）或任何佩戴“心之钢”的英雄时，由于这些机制能提供无限的生命值叠加，从而能无上限地放大这三件装备所转化的攻击力、法术强度和生命回复收益。



同样，灭世者的死亡之帽（提供百分比法强加成）在配合锤石或邪恶小法师被动技能的无限法强成长时，其金币效率也会随着游戏时间的推移而趋向于无限大。



金币效率最高的主要为辅助用的装备，主要原因是辅助在游戏中很少主动获取经济，往往是将资源让给队友，并且常常等级落后，因此辅助装会提供大量的性价比以弥补辅助的弱势。这是许多赛季不断调整后的结果。

第三部分

经济系统与装备价值

3.3 出装取舍

考虑一个问题：

当面对单一物理伤害时，在多少基础血量下，购买护甲的 EHP 收益开始超过生命值？

全买血量：

$$\Delta EHP_{hp} = \frac{G}{2.67} \times \left(1 + \frac{Armor}{100}\right)$$

全买护甲：

$$\Delta EHP_{ar} = HP \times \frac{\frac{G}{20}}{100} = HP \times \frac{G}{2000}$$

临界点：

$$\frac{G}{2.67} \times \left(1 + \frac{Armor}{100}\right) = HP \times \frac{G}{2000}$$

$$HP \approx 749.06 \times \left(1 + \frac{Armor}{100}\right)$$

极端估计：在假设英雄初始护甲为 0 的极端情况下，当血量低于 749 点时，买红水晶（生命值）收益更高；当血量大于 749 点时，买布甲（护甲）收益更高。

正常开局：由于英雄天生自带基础护甲（以 30 为例），代入公式 973.7，这意味着在游戏出门阶段，大多数英雄的血量在 500-650 之间，远低于 973 的阈值。因此，在游戏的最前期，生命值小件的生存收益大于单纯堆叠护甲。

中后期：当一个战士英雄达到 10 级左右，自带护甲达到 60 时，买护甲的血量门槛变为：1198。此时战士的基础血量通常已经达到了 1300+。此时跨过了黄金交点，继续购买血量装备面对物理伤害的边际收益将大幅衰减，必须开始购入护甲装备才能实现金币利用率的最大化。

第四部分

英雄成长

4.1 经验值

到达等级	升级经验	累积经验	单人吃线	双人吃线
1	0	0	0	0
2	280	280	2	2
3	380	660	3	4
4	480	1140	4	6
5	580	1720	6	9
6	680	2400	9	12
7	780	3180	11	16
8	880	4060	14	21
9	980	5040	18	26
10	1080	6120	21	31
11	1180	7300	25	37
12	1280	8580	30	43
13	1380	9960	34	49
14	1480	11440	39	55
15	1580	13020	45	62
16	1680	14700	49	69
17	1780	16480	54	76
18	1880	18360	60	84

到达等级 L 的升级经验 = $100 \times L + 80$

采用线性递增，而不是指数递增，如果升级所需经验是指数级增长的，玩家在后期会感受到极强的“升级停滞感”。采用 $y = 100x + 80$ 这样的等差模型，搭配累积经验的平滑二次函数曲线，保证了玩家在整局游戏中的成长反馈是连贯且可预期的，避免了后期卡级。

随着等级提升，单双人线的升级波数差距越来越大，这直接决定了不同位置的强势期错位。

6 级（一级大招）的时间差：单人需 9 波线，双人需 12 波线。相差 3 波线意味着单人路（中单）会比双人路（下路）早 1 分半钟左右解锁大招。这 1 分半钟就是系统专门为中单/打野设计的“游走抓下”时期。

总结与设计反思

底层线性

- 1 从抗性到技能急速，LOL 倾向于在表层展示递减，但在底层维持 EHP 和施法频率的线性。

这种双层结构既防范了单一属性堆叠导致的收益爆炸（如旧版冷却缩减机制），又保证了玩家金币投入的收益平滑。优秀的数值系统不应依赖硬上限来打补丁，而应在数学模型上自洽。

装备价值多样性

- 2 装备的金币效率并非统一锁死在 100%。不能合成大件的出门装（时间溢价）、亏损基础属性但提供特殊机制的装备（机制溢价），以及下限低上限高的滚雪球装备（风险溢价）。

这种价值多样性打破了玩家单一追求最高收益的纯计算。设计师通过对不同属性和机制进行定价，迫使玩家在“当下与未来”、“面板与功能”、“高风险与高回报”之间做出取舍。它成功地将一道死板的数学比大小题，转化为了动态的局内战术抉择。

不对称的经验投放

- 3 升级经验从来不是平均分配的资源。设计师通过控制不同位置到达关键等级的时间差，主动创造出错位的强势期，用数字催生出了动态的战术博弈。

